18. Модели и методи за проектиране на потребителски интерфейс.
Изложението по въпроса трябва да включва следните по-съществени елементи:
1. Основни модели и методи при създаване на потребителски интерфейс: подходи, основни процеси, анализ на задачите, специфициране на взаимодействията, основни техники и инструментални средства.
2. Проектиране на графичен интерфейс: интерактивни стилове и техники, отчитане на психологичните особености на потребителите, концептуални модели и метафори, методи и средства за реализация.
3. Разработка на използваем графичен интерфейс: техники базирани на експерименти.
4. Разработка на мултимедиен графичен интерфейс: проектиране на цветове, звуци, текст, графика, анимация.
5. Особености при създаване на интегриран интерфейс: методи за моделиране насочени към крайния потребител, екранен дизайн, обработка на взаимодействията, интерактивнни методи за проектиране, прототипиране.

1. Основни модели и методи при създаване на потребителски интерфейс

Потребителският интерфейс е **средство за комуникация между човека и компютъра**. Чрез него потребителя взаимодейства с програмата/софтуерния продукт, за да си свърши желаната от него работа. Колкото по-интуитивен и по-лесен за разбиране е потребителският интерфейс, толкова по-полезна за потребителя ще е нашата програма. Проектиране на потребителски интерфейс е **мултидисциплинарен** процес и включва в себе си различни области на знания: **компютърни науки** (създаване на интерфейса на програмата), **психология** (човешкото поведение и познания), **социология** (начина на работа и организация на хората), **инженерни науки**. Основна роля в процеса играе потребителя, който се въвлича във всичко етапа и играе важна роля в избирането на най-подходящ вариант на интерфейса.

Проектирането на потребителски интерфейс се занимава с проектиране, създаване и оценяване на интерактивни компютърни системи предназначени за използване от хора, изучавайки всички основни процеси и явления влияещи на тези дейности.

Създаването на потребителски интерфейс и **итеративен процес**, който включва следните стъпки:

- **Идентифициране на нуждите и определяне на изискванията** - Събираме информация, като провеждаме интервюта, анкети и наблюдения с цел разбиране на нуждите и очакванията на потребителите. Правим анализ на потребителските задачи и определяме кои са основните задачи, които потребителят трябва да извършва с интерфейса. Важно е да си изясни кой точно е нашия потребител, каква е неговата психология и какъв е неговия персонаж. Отчитаме контекста, нужната информация, стъпките, поредността на стъпките и зависимостта между стъпките за всяка една задача.
- **Изготвяне на първоначален, концептуален дизайн** - изясняване на целите за дизайна на интерфейса и разработване на концептуален дизайн, който улеснява разбирането на интерфейса от потребителя. Изясняване на структурата на интерфейса и организацията на информацията.
- **Създаване на макети и прототипи** - създаване на ниско детайлни макети, които представят основната структура на интерфейса. Например можем да

направим **хартиен прототип или ниско детайлен прототип във Figma.** Цялостната ни идея тук е да създадем интерактивен прототип, с който да си взаимодействат потребители, за да получим смислена обратна връзка от тях.
- **Визуален дизайн** - определяне на визуални стандарти като цветови схеми, шрифтове и графични елементи. Детайлно проектиране на отделните екрани на интерфейса, включително разположение на елементи и визуални ефекти.
- **Тестване и оценка** - Провеждане на тестове с реални потребители за оценка на **използваемостта** и идентифициране на проблеми. Сравняване на различни версии на интерфейса за определяне на най-ефективната. Събиране и анализ на обратната връзка от потребителите за подобряване на интерфейса.

Едни от най-важните подходи при проектиране на потребителски интерфейс:
- **User-Centered Design** - Основен подход, при който потребителят е в центъра на процеса на проектиране.
- **Итеративен дизайн** - Включва непрекъснато усъвършенстване на интерфейса чрез повтарящи се цикли на проектиране, тестване и оценка.
- **Гъвкави методологии** - Гъвкави методи за разработка, които позволяват бърза адаптация и подобрения в отговор на обратната връзка от потребителите.

Специфициране на взаимодействията - Определяне на начините, по които потребителите ще взаимодействат с интерфейса, включително определяне на входове, изходи и контроли. За целта се използват инструменти като: *Powerpoint, UML, LucidChart, Figma* и др.

Анализ на задачите
Основните методи за анализ на задачите са:
– **Task Analysis**
– **Cognitive Task Analysis** – анализира действия, изискващи значителна умствена дейност от потребителите като решаване на проблеми, внимание и преценка;
– **Hierarchical Task Analysis** – всички действия се представят като йерархия, като така по-сложните се представят като съвкупност от по-прости.

Основни техники за събиране на необходимата информация:
– **Въпросници** – съвкупност от систематизирани въпросници, целящи извличането на специфична информация от потребителите;
– **Интервюта** – задават се въпроси към определени потребители с цел да се установят техните задачи, приоритети, нещата, които ги мотивират, неща, които ги затрудняват да си свършат работата;
– **Фокус групи и работилници** – подобна на интервютата, но насочена само към гледната точка на 1 потребител или група заинтересовани лица с обща гледна точка;
– **Наблюдение** – прекарване на известно време с потребителите по време на извършване на техните ежедневни дейности, водене на записки, наблюдаване какво се случва в реална среда;

Основни техники и инструментални средства
- **Wireframing**: Създаване на ниско детайлни макети, които показват структурата на интерфейса.

- **Prototyping**: Разработка на интерактивни прототипи за тестване и валидиране на концепции.
- **Инструменти**: Популярни инструменти за проектиране като Sketch, Figma, Adobe XD и други.

2. Проектиране на графичен интерфейс

Основни елементи, които имат значение при проектирането на графичен интерфейс

- **прозорци** - позволяват визуализация на информация
- **икони** - могат да представят различна по тип информация
- **менюта** - командите се избират вместо да се въвеждат
- **графики** - улесняват възприемането на информация от потребителя
- **бутони** - помагат за извършване на команди от потребителя

Интерактивни стилове и техники

- **Директно въвеждане (direct manipulation)** – потребителят директно работи с обектите на екрана (например, за да изтрие файл го тегли в кошчето с мишката);
- **Избор от меню (menu selection)** – потребителят избира команда от списък с възможности наречен меню;
- **Попълване на форми (form fill-in)** – потребителят попълва данни във форма (като в НАП);
- **Команден език (command language)** – потребителят въвежда команди и техни параметри, за да укаже на системата какво да прави;
- **Естествен език (natural language)** – потребителят използва естествен език (например когато си играе със Siri или Slack chatbot-a).

Отчитане на психологичните особености на потребителите

- **Психологически модели:** Включване на принципите на **когнитивната психология** за разбиране на как потребителите обработват информация.
- **Хуманни фактори**: Вземане предвид на физиологични и когнитивни особености на потребителите.

Концептуални модели и метафори

- **Концептуални модели:** Представяне на структурата и функциите на интерфейса по начин, който потребителите могат лесно да разберат.
- **Метафори**: Използване на познати концепции за улесняване на разбирането на нови технологии (например "десктоп", “touchscreen” метафорите).

Методи и средства за реализация на интерфейси

- **Сценарии (Storyboarding)** – описват как системата реагира при конкретна последователност от стъпки в определена среда. Предимства са, че: се фокусират над цялата система, т.е. как се изпълнява всяка дейност; се абстрахират от конкретика на интерфейса; свързват се всички роли в дадена дейност за постигане на цел.
- **Хартиени прототипи** – интерактивен хартиен прототип направен от изрезки хартия (бутончета, менюта и т.н.); получава се естествено взаимодействие като човек симулира работата на сървър нареждайки елементите на интерфейса. Предимства са, че: се фокусират над цялата система; скицирането е бързо,

лесно и гъвкаво; всички могат да участват; бързо се получава обратна връзка от потребителя

- **Компютърни прототипи** – интерактивна софтуерна симулация, където има висока прецизност на показване, но няма дълбочина (backend). Начин за справяне с това е да се ползва Wizard of Oz техниката, където има скрит човек, който симулира сървъра.

3. **Разработка на използваем графичен интерфейс: техники базирани на експерименти**

Техники базирани на експерименти

Разработката на потребителски интерфейс включва и различни техники за оценка на постигнатото. Провеждат се експерименти с типични потребители („лабораторни мишки“) в специално създадени „лаборатории“.

Разпространени начини за събиране на информация за оценка са:

- **Въпросници**, които събират информация за това какво мислят потребителите за интерфейса;
- **Наблюдение на потребителите по време на работа със системата**;
- **Кадри от видео записи от различно използване на системата;**
- **Инжектиране на шпионски код**, събиращ информация за най-използваните елементи и най-честите грешки;
- **Think Aloud** протокол, където „мишките“ разсъждават на глас докато работят със системата
- **Usability Testing**: Провеждане на тестове с потребители за оценка на използваемостта.
- **A/B Testing**: Сравняване на две версии на интерфейса за определяне на по-ефективната.
- **Eye Tracking**: Анализ на визуалните маршрути на потребителите за подобряване на дизайна.

4. **Разработка на мултимедиен графичен интерфейс: проектиране на цветове, звуци, текст, графика, анимация**

- **Цветове**: Избор на цветови схеми, които са приятни за окото и съответстват на бранда. Използват се за привличане на внимание, показване на състояние, даване на обратна връзка, показване на асоциации. За добро съчетаване на цветовете се използват цветови схеми. Те могат да бъдат монохроматични (monochromatic), аналогични (analogous), допълващи (complementary), триъгълни (traid), правоъгълни (tetradic) и други. Най-често в практиката се избират три цвята: primary color (главен цвят), secondary color (второстепенен цвят) и tertiary color(за акцент - използва се за бутони и други неща, които трябва лесно да се забелязват)
- **Звуци**: Интегриране на аудио елементи за подобряване на потребителското изживяване. Интегрира се в софтуерни системи чрез формати като mp3, wav, ogg и други.
- **Текст**: Използване на ясни и четливи шрифтове. Дългият текст е трудно четим, затова е хубаво да се разбие на парчета и да се форматира. Известни текстови кодирания са: ASCII и UTF-8 като в практиката най-често се използва UTF-8

- **Графика и анимация**: Визуални елементи и анимации, които подпомагат разбирането и взаимодействието с интерфейса. Известни формати за анимация са: *mov, gif, mp4, avi.* Създават много добре впечатление за потребителя. Например показване на анимация с ракета, която излита в космоса след като потребител попълни форма за кандидатстване за космическа програма на NASA.

Проектиране на цветове - съществуват няколко модела за представяне на цветове:
- **RGB** - червено (red), зелено (green), синьо (blue), където интензивността на всеки цвят се задава с число в интервала от 0 до 255 включително.
- **CMYK** – циан (cyan), магента (magenta), жълто (yellow) и черно (black), където интензивността им се измерва в проценти. Използва се при принтерите.
- **HSL** - оттенък (hue) в градуси, наситеност (saturation) в проценти и светлина (light) в проценти.

Проектиране на графика:
- **растерна графика** - изображението се представя като множество от пиксели (матрица от пиксели), като всеки пиксел съдържа информация за цвят. При скалиране може да се изгуби качеството на изображението. Известни формати са: jpg, png и gif. Подходящи за изображения с много детайли и сложни цветови преходи, като снимки и реалистични изображения. Широко използван формат при уеб приложенията.
- **векторна графика** - Векторните изображения са създадени чрез математически уравнения, които описват линии, криви и форми. Те могат да бъдат увеличавани или намалявани до всякакъв размер без загуба на качество. Често използвани формати включват SVG, EPS и AI. Перфектни за лога, икони, илюстрации и графики, които трябва да се използват в различни размери.

5. Особености при създаване на интегриран интерфейс: методи за моделиране насочени към крайния потребител, екранен дизайн, обработка на взаимодействията, интерактивнни методи за проектиране, прототипиране

При дизайна на потребителския интерфейс основно внимание трябва да се обръща на потребителите и техните нужди. Следователно трябва да се използват методи, ориентирани към събиране на информация от крайния потребител.
Известни методи са:
- **етнография** – наблюдение на потребителите, докато извършват ежегодните си дейности;
- **метод на свързаността** – комбинира се етнографския подход с инженеринга на изискванията;
- **метод на контекстния дизайн** – цели да улесни събирането и интерпретацията на информацията от дадена област, така че да се изпълни подходящ за нея софтуерен продукт(да се вникне в домейна на потребителя, ако човека е банкер, да вникнеш в контекста на банкерите);
- **метод на участието** – потребителите участват активно в разработката, като част от екипа на дизайнерите.

Екранен дизайн

При разглеждане на екранния дизайн основна роля заема дизайна на **иконите**:

- Избраната икона трябва да е ясно видима и лесно да се разграничава;
- Всяка икона трябва да е ясно различима;
- Иконите трябва да са сходни;
- Избягване на излишните детайли при съставянето на иконите.

Обработка на взаимодействията

Един добре изграден интерфейс трябва да поддържа обработка на взаимодействията с потребителя, като предлага:

- Ясна и подробна информация, но не повече от нужната;
- Еднозначни и лесни указания;
- Смислени и информативни съобщения за грешки;
- Индикация, че команда на потребителя е завършила успешно
- Лесен достъп до допълнителна информация и указания.

Интерактивни методи за проектиране

- Разбиране на нивото (опит) на потребителите;
- Определяне на задачите – провеждане на наблюдения и разговори;
- Избиране на стил на взаимодействие;
- Освобождаване на потребителя;
- Съчетаване на автоматичност и управление на потребителя.
-

Прототипиране

Прототипът представлява модел, създаден за да демонстрира новия продукт. Целта на прототипа на интерфейса е да позволи на потребителя да добие пряк опит с използването на създадения продукт. Това е необходимо при оценяването на интерфейса. Процесът по прототипиране е на два етапа:

- Създаване на прости (напр. хартиени) прототипи;
- Разработване на по-сложни автоматизирани версии